

Título: BI para análisis integral de ventas, inventario y rentabilidad

1. Descripción del caso de negocio

Una empresa minorista con varias sedes en Colombia desea construir una solución completa de Business Intelligence para analizar su operación comercial.

Actualmente tiene datos transaccionales en una base de datos relacional (OLTP), archivos planos históricos y hojas Excel usadas por las sedes para registrar información complementaria.

La gerencia quiere tomar decisiones sobre:

ventas, rentabilidad, inventario, desempeño de productos, comportamiento de clientes, cumplimiento de metas comerciales y desempeño regional.

El proyecto debe implementarse en:

SQL Server + Power BI en Nube Azure

Los alumnos crearan una VM con SQL Server Free como la experiencia realizada en el laboratorio de clase, al final del proyecto y como parte de la documentación el grupo entregará al profesor la dir ip, usuario y clave para ingresar al servidor. El tablero de PowerBI debe ser publicado en la nube de powerbi y entregar la URL al profesor.

2. Objetivo general

Diseñar, implementar y documentar una solución BI completa que incluya:

1. Base de datos operacional OLTP en SQL Server.
2. Zona staging para integración de datos. Validaciones de calidad de datos.
3. Base de datos Data Warehouse dimensional.
4. Procesos ETL en T-SQL.
5. Modelo semántico en Power BI.
6. Dashboard ejecutivo, analítico y operativo.
7. Análisis avanzado con medidas DAX.

3. Modelo de datos

Los estudiantes deberán construir y ampliar una base operacional con mínimo las siguientes entidades:

Módulo comercial OLTP

Tablas mínimas:

- Clientes
- Productos
- Categorías
- Proveedores
- Tiendas o sedes
- Vendedores
- Ventas
- DetalleVentas
- InventarioDiario
- Compras
- DetalleCompras
- Devoluciones
- MetasComerciales

Además, deberán integrar al menos **dos fuentes externas**:

1. Archivo CSV o Excel de metas mensuales por tienda/categoría.
2. Archivo CSV o Excel de inventario físico o ajustes manuales.

Pueden agregar:

- campañas comerciales,
- descuentos,
- canal de venta,
- segmentación de clientes,
- costos logísticos,
- presupuesto mensual.

A cada una de estas entidades, deberán definir los atributos típicos en estos sistemas.

4. Requisitos técnicos

4.1 Base de datos OLTP

Debe estar normalizada hasta 3FN.

Debe incluir:

- claves primarias,
- claves foráneas,
- restricciones CHECK,
- restricciones NOT NULL,
- datos suficientes para análisis. Debera generar aleatoriamente y mediante scripts sql gran cantidad de datos

Volumen mínimo sugerido:

- 1.000 clientes
- 200 productos
- 10 tiendas
- 20 vendedores
- 50.000 ventas
- 150.000 líneas de venta
- 365 días de inventario
- 12 meses de metas

Los datos pueden ser sintéticos, pero deben ser realistas.

4.2 base de datos de Staging

Crear una base o esquema llamado, por ejemplo:

BI_Staging

Debe contener tablas temporales o intermedias para:

- ventas
- productos
- clientes
- inventario
- metas
- devoluciones
- compras

En staging se deben aplicar transformaciones como:

- limpieza de nulos,
- estandarización de ciudades/regiones,
- normalización de nombres de categorías,
- conversión de fechas,
- detección de duplicados,
- cálculo de campos derivados,
- validación de códigos inexistentes.

Nota: la gestión de datos en staging no se evidenció en la lab de clase, ya que el ETL directamente extraía datos del OLTP y los insertaba al DW con mínimas transformaciones. La BD de staging es utilizada como punto intermedio para realizar la T del ELT.

4.3 Data Warehouse

Diseñar un modelo dimensional en estrella o copo de nieve. Debe tener mínimo:

Dimensiones

- DimFecha
- DimCliente
- DimProducto
- DimTienda
- DimVendedor
- DimProveedor
- DimCanalVenta
- DimPromocion o DimCampaña
- DimGeografia

Hechos

Mínimo estas tablas de hechos:

1. FactVentas
 - granularidad: una línea de venta por producto, cliente, tienda, vendedor y fecha.
2. FactInventarioDiario
 - granularidad: inventario diario por producto y tienda.
3. FactMetasComerciales
 - granularidad: meta mensual por tienda, categoría y vendedor o canal.

De alta valoración:

4. FactDevoluciones, granularidad?
5. FactCompras, granularidad?
6. FactRentabilidad, granularidad?

5. Justificación al modelo dimensional

Deben explicar en el informe:

1. ¿Cuál es la granularidad de cada tabla de hechos?
2. ¿Qué medidas son aditivas, semi-aditivas y no aditivas?
3. ¿Qué problemas de resumibilidad aparecen?
4. ¿Por qué inventario no debe sumarse directamente a través del tiempo?
5. ¿Qué dimensiones tienen jerarquías?
6. ¿Qué dimensiones podrían manejar Slowly Changing Dimensions tipo 2?
7. ¿Qué diferencia hay entre la base OLTP y el modelo OLAP construido?

Esto permite al estudiante, ser consciente del alcance e impacto de un modelo dimensional enmarcado en las diferentes decisiones que se toman a lo largo del proceso.

6. ETL en SQL Server

Los ETL debe ser implementados en T-SQL mediante scripts o procedimientos almacenados.

Debe incluir:

CargarDimFecha
CargarDimCliente
CargarDimProducto
CargarFactVentas
CargarFactInventario
CargarFactMetas
ValidarCalidadDatos

Cada proceso debe:

- truncar o actualizar staging,
- cargar dimensiones,
- resolver claves sustitutas,

- cargar hechos,
- registrar errores,
- generar bitácora de ejecución.

Debe existir una tabla:

ETL_Log

con:

- nombre del proceso,
- fecha de inicio,
- fecha fin,
- estado,
- número de registros leídos,
- número de registros cargados,
- número de registros rechazados,
- mensaje de error.

7. Visualización - Power BI

El modelo en Power BI debe conectarse al Data Warehouse en SQL Server.

Debe incluir:

Páginas del dashboard

- 1. Dashboard ejecutivo (KPI)**
 - ventas totales,
 - utilidad,
 - margen,
 - cumplimiento de metas,
 - variación mensual,
 - top tiendas,
 - top productos.
- 2. Análisis de ventas**
 - ventas por fecha,
 - categoría,
 - tienda,
 - vendedor,
 - cliente,
 - canal.

3. Inventario

- stock actual,
- rotación,
- productos con bajo inventario,
- inventario promedio,
- días de inventario disponible.

4. Rentabilidad

- ingresos,
- costos,
- margen bruto,
- margen por producto,
- margen por tienda.

5. Cumplimiento de metas

- ventas reales vs meta,
- porcentaje de cumplimiento,
- brecha frente a meta,
- semáforo de desempeño.

6. Página de exploración OLAP

- drill-down por año, trimestre, mes y día,
- slice por región,
- dice por categoría y canal,
- roll-up por tienda o región.

8. Medidas DAX mínimas

Deben crear mínimo 15 medidas DAX, incluyendo:

Total Ventas = SUM(FactVentas[ValorVenta])

Total Costo = SUM(FactVentas[CostoTotal])

Utilidad Bruta = [Total Ventas] - [Total Costo]

Margen Bruto % = DIVIDE([Utilidad Bruta], [Total Ventas])

Ventas Año Anterior =

CALCULATE([Total Ventas], SAMEPERIODLASTYEAR(DimFecha[Fecha]))

Crecimiento Ventas % =

$\text{DIVIDE}([\text{Total Ventas}] - [\text{Ventas Año Anterior}], [\text{Ventas Año Anterior}])$

Cumplimiento Meta % =

$\text{DIVIDE}([\text{Total Ventas}], \text{SUM}(\text{FactMetasComerciales}[\text{ValorMeta}]))$

Brecha Meta =

$[\text{Total Ventas}] - \text{SUM}(\text{FactMetasComerciales}[\text{ValorMeta}])$

También deben incluir:

- ranking de productos,
- ranking de tiendas,
- promedio móvil de ventas,
- participación porcentual,
- ticket promedio,
- inventario promedio,
- rotación de inventario.

9. Entregables

Cada equipo debe entregar:

1. Servidor con SQL server y Power BI desplegado en Azure
2. Tablero PowerBI publicado en la nube pública de PowerBI
3. Archivos fuente en github:
 1. Script SQL completo de creación OLTP.
 2. Script SQL completo de creación del Data Warehouse.
 3. Scripts ETL o procedimientos almacenados.
 4. Archivos CSV/Excel usados como fuentes externas.
 5. Archivo .pbix de Power BI.
 6. Diccionario de datos.
 7. Diagrama del modelo dimensional.
 8. Evidencias de validación de datos.
 9. Otros que considere o genere.
4. Informe técnico en PDF. **(DEBE CONTENER UNA SECCIÓN EXPLÍCITA SOBRE ETICA y USO DE IA EN EL PROYECTO, debe especificar que partes realizaron con IA, que porcentaje del proyecto fue realizado por IA, ver numeral 12 abajo)**
5. Video corto de demostración, entre 10 y 15 mins. Explicando los retos de diseño. Implementación y Demostrativo de los productos finales (SQL Server y Tableros PowerBI)

10. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Diseño OLTP correcto y realista	10%
Diseño dimensional: hechos, dimensiones, granularidad	20%
ETL en SQL Server con staging, limpieza y logs	20%
Calidad del modelo Power BI	15%
Medidas DAX y análisis avanzado	15%
Dashboard, storytelling y visualización	10%
Informe técnico y justificación conceptual	10%

11. Nivel de dificultad

Este proyecto no debe limitarse a ser un tema operativo y de uso intensivo de chatgpt o similar, debe sustentar las decisiones de arquitectura BI, modelado dimensional, integración de fuentes, preparación de datos, ETL, manejo de DAX no triviales y análisis gerencial.

Aunque los estudiantes usen ChatGPT como apoyo, deberán justificar el diseño, defender la granularidad, explicar problemas de agregación y demostrar que el modelo responde preguntas reales de negocio.

12. USO DE IA

Este proyecto puede ser apoyado con IA, siempre y cuando los estudiantes obtengan el conocimiento entregado por la IA y pueda ser utilizado para realizar proyectos de mayor complejidad.

Dentro de los aspectos que puede ser apoyado por IA está:

A. Generación de scripts SQL

Muy fácilmente apoyado por IA
ejemplo:

- creación de tablas
- claves foráneas
- dimensiones
- hechos
- procedimientos ETL
- inserts sintéticos
- consultas SQL
- medidas DAX básicas

B. Diseño inicial del modelo estrella

puede hacerlo razonablemente bien.
ejemplo:

- identificar dimensiones
- proponer hechos
- crear un star schema
- generar surrogate keys
- crear DimFecha

C. Dashboard básico Power BI

ayuda mucho en:

- sugerir visualizaciones,
- medidas DAX,
- KPIs,
- filtros,
- drill-down,
- segmentadores.

D. Generación de datos sintéticos

- scripts SQL
- scripts Python
- datos CSVs.

Que aspecto debería ser más parte del estudiante con menos apoyo de IA

A. Definir correctamente la granularidad de las dimensiones

Ejemplos:

- ¿FactVentas debe ser por factura o por línea?
- ¿Inventario diario o mensual?
- ¿Meta por vendedor o por tienda?
- ¿Qué pasa si mezclan granularidades?

ChatGPT puede sugerir algo, pero los estudiantes deben entender:

- explosión de cardinalidad,
- duplicación,
- agregaciones incorrectas,
- problemas de resumibilidad.

B. Resolver problemas reales operativos de ETL

La IA genera ETLs “ideales”, pero en proyectos puede aparecer:

- claves faltantes
- datos inconsistentes
- duplicados
- nulos
- formatos diferentes
- errores de carga
- claves huérfanas
- tipos incompatibles

C. Construir un modelo BI coherente

D. DAX avanzado

Ejemplos:

- context transition
- FILTER complejos
- ALL vs ALLEXCEPT
- SAMEPERIODLASTYEAR
- USERRELATIONSHIP
- medidas semi-aditivas
- acumulados
- inventario promedio
- time intelligence real

E. Calidad visual y storytelling

F. Integración completa end-to-end

Que por ahora no puede hacer la IA y en cabeza de los estudiantes:

- A. Creación real del ambiente de la VM en Azure + instalación de powerBI**
- B. Ejecución de los scripts dentro del OLTP, ETL y DW**
- C. Desarrollo real de los tableros**
- D. Revisión y coherencia final del informe**
- E. Entendimiento completo end-to-end del proyecto**
- F. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO**
- G. Manejo de situaciones imprevistas, nuevas funcionalidades, cambios, etc.**
- H. Entendimiento a profundidad de la arquitectura y del código fuente**

Código de ética del profesor:

Este enunciado fue apoyado por IA, sin embargo el profesor invirtió más de 5 horas en preparación, realizando correctamente este enunciado.